Smart Ambulance Allocation System

الجزء الأول: تعريف المشكلة والنموذج الرياضي(Problem Definition & Mathematical Model)

1.تعريف المشكلة(Problem Definition)

يهدف مشروع Smart **Ambulance Allocation System** إلى دعم الجهات المختصة في التوزيع الأمثل لعدد محدود من سيارات الإسعاف المتاحة على مناطق الخدمة المختلفة يعتمد هذا التوزيع على :

- **العرض :(Supply)** عدد السيارات المتاحة في كل محطة إسعاف .
- **الطلب :(Demand)** الاحتياج التقديري لكل منطقة خدمة .
- **التكلفة من الاستجابة :(c_{ij})** التكلفة التقديرية أو زمن الاستجابة المتوقع للنقل بين المحطة والمنطقة .

تحدي المشكلة:

الموارد محدودة واحتياجات المناطق متغيرة، بالإضافة إلى اختلاف تكاليف Access بين المحطات والمناطق يُقدم هذا الجزء نموذجاً رياضياً قائماً على **نموذج النقل— (Transportation Model)** أحد أفرع البرمجة الخطية—لتحقيق توزيع يغطي احتياجات المناطق ويقلل التكلفة الإجمالية يمكن الاعتماد على :

1. **طريقة فوغل التقريبية :(Vogel's Approximation Method - VAM)** لإيجاد الحل الابتدائي الممكن .
2. **طريقة :MODI (Modified Distribution Method)** لاختبار وتحسين الحل للوصول للحل الأمثل .

2 .هدف المشروع(Project Objective)

تحديد عدد سيارات الإسعاف الواجب تخصيصها من كل محطة "i " إلى كل منطقة " j" بحيث:

- **تلبية الاحتياجات :**تغطية الطلب المحدد لكل منطقة خدمة بالكامل .
- **الالتزام بالقيود :**عدم تجاوز عدد السيارات المتاحة في أي محطة .
- **تحسين الكفاءة :**تقليل إجمالي التكلفة التقديرية للتخصيص إلى الحد الأدنى .
- **المقارنة والتطوير :**إمكانية مقارنة التوزيع المقترح بالتوزيع الحالي .

ملاحظة هامّة :إذا كانت مصفوفة التكلفة تُمثل زمن الاستجابة التقديري، فإن دالة الهدف تُقلل المجموع الموزون لأزمنة الاستجابة وليس بالضرورة متوسط زمن الاستجابة الفعلي للبلاغات في الواقع، حيث يتطلب الأخير إجراء محاكاة مستقلة.(Simulation)

3. مكونات النموذج(Model Components)

الرمز	الوصف
m	عدد محطات الإسعاف.(Number of ambulance stations)
n	عدد مناطق الخدمة.(Number of service areas)
s_i	عدد سيارات الإسعاف المتاحة في المحطة i.
d_j	عدد سيارات الإسعاف المطلوبة لمنطقة الخدمة j في سيناريو التوزيع.
c_{ij}	وقت الاستجابة المقدر من المحطة i إلى منطقة الخدمة j) بالدقائق.(
x_{ij}	عدد سيارات الإسعاف المخصصة من المحطة i إلى منطقة الخدمة j.
Z	إجمالي وقت الاستجابة المقدر والموزون المراد تقليله (دالة الهدف).

توضيح هام :المعامل d_j يمثل التخصيص المطلوب لسيارات الإسعاف لمنطقة خدمة معينة داخل نموذج النقل، ولا يمثل بالضرورة عدد مكالمات الطوارئ الفعلية في تلك المنطقة

4. متغيرات القرار(Decision Variables)

لكل محطة $i \in \{1, \dots, m\}$ ولكل منطقة $j \in \{1, \dots, n\}$، يُعرَّف متغير القرار كالتالي:

$x_{ij} =$ عدد سيارات الإسعاف المخصصة من المحطة i إلى المنطقة j

- **شرط الأعداد الصحيحة :**نظرًا لأن سيارات الإسعاف وحدات غير قابلة للتجزئة، فإن x_{ij} يجب أن يكون قسماً صحيحاً غير سالب.($x_{ij} \in \mathbb{Z}^+$)

5 . دالة الهدف(Objective Function)

تتمثل دالة الهدف في تقليل إجمالي وقت الاستجابة المقدر والموزون عبر جميع محطات الإسعاف ومناطق الخدمة:

$$\min Z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij}\, x_{ij}$$

حيث:

- c_{ij} **:وقت الاستجابة المقدر بالدقائق من المحطة** i **إلى منطقة الخدمة** j**.**
- x_{ij} **:عدد سيارات الإسعاف المخصصة بين تلك المحطة والمنطقة.**
- Z **:مجموع أوقات الاستجابة المقدرة موزونة بكميات التخصيص المقابلة لها.**

توضيح هام :هذه الدالة بمفردها لا تضمن تحقيق أقل متوسط وقت استجابة لمكالمات الطوارئ الفعلية؛ حيث يتطلب تقييم الأداء التشغيلي الفعلي معلومات إضافية ونموذج محاكاة منفصل

6. القيود الرياضية(Mathematical Constraints)

<u>قيود العرض(Supply Constraints)</u>

تضمن قيود العرض أن إجمالي عدد سيارات الإسعاف المخصصة من كل محطة يساوي عدد السيارات المتاحة فعلياً في تلك المحطة:

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = s_i \quad \forall i = 1,2,\dots,m$$

يفترض هذا القيد وجوب تخصيص جميع سيارات الإسعاف المتاحة إلى مناطق الخدمة بموجب فرضية التخصيص الكامل لنموذج النقل المتوازن.

قيود الطلب(Demand Constraints)

تضمن قيود الطلب أن إجمالي عدد سيارات الإسعاف المخصصة لكل منطقة خدمة يساوي الطلب المحدد لها:

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = d_j \quad \forall j = 1,2,\dots,n$$

شرط توازن العرض والطلب(Balanced Model Condition)

يُعد نموذج النقل متوازناً عندما يتساوى إجمالي العرض من سيارات الإسعاف مع إجمالي الطلب المحدد:

$$\sum_{i=1}^{m} s_i = \sum_{j=1}^{n} d_j$$

في حالة عدم التوازن (فائض أو عجز)، يتم إضافة مصدر وهمي (Dummy Station) أو وجهة وهمية (Dummy Area)لمعادلة الطرفين رسمياً قبل الحل

قيود عدم السلبية والأعداد الصحيحة(Non-negativity & Integer Constraints)

يجب أن تحقق متغيرات التخصيص شرط الأعداد الصحيحة وغير السالبة:

$$x_{ij} \geq 0 \quad \text{و} \quad x_{ij} \in \mathbb{Z} \quad \forall i,j$$

- لا يمكن أن تكون كميات التوزيع بالسالب.
- يجب أن تكون تخصيصات سيارات الإسعاف أعداداً صحيحة (لا يُسمح بالكسور).

7. الصياغة الرياضية الكاملة(Complete Mathematical Formulation)

$$\min Z = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}\, x_{ij}$$

تحت القيود التالية:

- قيود العرض:

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = s_i \quad \forall i = 1, \dots, m$$

- قيود الطلب:

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = d_j \quad \forall j = 1, \dots, n$$

- شرط التوازن:

$$\sum_{i=1}^{m} s_i = \sum_{j=1}^{n} d_j$$

- شرط الأعداد الصحيحة وعدم السلبية:

$$x_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \quad \forall i, j$$

8 . الافتراضات الأساسية(Key Assumptions)

1. عدد سيارات الإسعاف المتاحة في كل محطة (s_i) معروف وثابت أثناء عملية التحسين.
2. طلب التخصيص لكل منطقة خدمة (d_j) محدد مسبقاً.
3. أوقات الاستجابة المقدرة (c_{ij}) معروفة وتظل ثابتة أثناء عملية التحسين.
4. يتم تخصيص جميع سيارات الإسعاف المتاحة لمناطق الخدمة المحددة.
5. إجمالي عرض سيارات الإسعاف يساوي إجمالي الطلب.$(\sum s_i = \sum d_j)$
6. سيارات الإسعاف وحدات غير قابلة للتجزئة.$(x_{ij} \in \mathbb{Z}_{\geq 0})$

7. جميع البيانات المدخلة افتراضية وتُستخدم لأغراض الاختبار والتوضيح.
8. تمثل مصفوفة التكلفة تقديرات أوقات التنقل الثابتة بدلاً من ظروف المرور الحية والمتغيرة

9 .نطاق النموذج والقيود التشغيلية(Model Scope and Limitations)

يمتلك هذا النموذج الاستاتيكي القيود التشغيلية التالية:

- لا يمثل بشكل مباشر الوصول المتغير مع الوقت لمكالمات الطوارئ الجديدة.
- لا يأخذ في الاعتبار بشكل ديناميكي انشغال سيارات الإسعاف، أو عودتها من المستشفيات، أو تعطلها.
- لا يحدد أوقات الاستجابة تلقائياً بناءً على تغيرات الحركة المرورية الحية.

يمكن دراسة هذه العوامل التشغيلية الديناميكية بشكل منفصل من خلال مراحل المحاكاة (Simulation)والمحاكاة القائمة على الوكلاء .(Agent-based modeling)

10 .منهجية الحل: طريقتي VAM وMODI

1. إعداد البيانات :تحديد متجه العرض S، ومتجه الطلب D، ومصفوفة التكاليف C.
2. الحل الأولي الممكن) طريقة :(VAM تطبيق طريقة فوغل التقريبية باستخدام جزاءات الصفوف والأعمدة لإنشاء مصفوفة التخصيص الأولية X.
3. اختبار الأمثلة والتحسين) طريقة :(MODI حساب المتغيرات الثنائية u_i و v_j بحيث $u_i + v_j$ $= c_{ij}$ للخلايا المخصصة .ثم حساب تكلفة الفرصة البديلة

$$e_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j)$$

للخلايا غير المخصصة .إذا كانت أي $e_{ij} < 0$، يتم إنشاء مسار مغلق (Closed Loop) لإعادة توزيع الوحدات حتى الوصول إلى الحل الأمثل.($e_{ij} \geq 0 \ \forall i,j$)

4. حساب قيمة دالة الهدف النهائية :حساب القيمة النهائية المخصصة المحسنة:

$$Z = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij}\, x_{ij}$$

11. الخلاصة (Conclusion)

يُصاغ نظام تخصيص سيارات الإسعاف الذكي كمسألة نقل متوازنة تهدف إلى تقليل إجمالي وقت الاستجابة المقدر والموزون. ومن خلال بناء الحل الأولي باستخدام VAM وتحسينه باستخدام MODI، يضع النموذج أساساً متيناً واستاتيكياً للتحسين، والذي يمكن توسيعه لاحقاً عبر نماذج المحاكاة لدراسة ظروف التشغيل الديناميكية..